

OpenVela 工程实践

多模态感知智能打地鼠竞技系统

分工报告

SmartMole Pro • OpenVela / NuttX

开发平台 DshanPI openvela Devkit • T113S3

指导教师 修佳鹏

提交日期 2026 年 06 月 19 日

项目成员

张恒基

曹佳轩

缪钰

2024211301

2024211312

2024211303

2024210926

2024210994

2024210996

郭志罡

张耀辉

朱辰骏

2024211302

2024211302

2024211301

2024210937

2024211045

2024211039

OpenVela 嵌入式工程实践

摘要

本报告人员分工与《开题报告》(`report.typ`) § 7 完全一致，作为项目最终分工方案。下文在统一职责基础上，补充截至 2026-06-08 的执行状态与协作约定。

关键词：分工报告；开题分工；`interface.h`；`versus` 冻结

目录

一、分工原则	1
二、团队成员（与开题报告 § 7.1 一致）	1
三、已完成模块（维护态）	2
3.1 张耀辉 — 双人对战 + Wi-Fi 联机	2
3.2 已完成的公共功能	2
3.3 缪钰 — 声光反馈与 GPIO LED（已完成 / 降级）	2
3.4 朱辰骏 — WiFi 连接可视化（已完成）	3
3.5 朱辰骏 — 统计数据存储（部分完成）	3
四、三人执行任务分工	3
4.1 曹佳轩 — 多模态输入 + 反转模式	3
4.2 缪钰 — 声光反馈 + UI 界面	4
4.3 朱辰骏 — 数据存储 + 排行榜 / 成就	5
4.4 未完成功能与答辩应对	6
五、统筹与协助	7
5.1 张恒基 — 系统总架构 + 全局集成 + 联调	7
5.2 郭志罡 — 关卡难度体系 + 特殊地鼠 + AI	7
六、模块依赖与协作关系	8
七、代码合并约定	8
八、时间线与交付节点	8
九、总结	9

一、分工原则

1. versus 冻结: MyWhackMole.c 中双人联机 (START / SCORE / FINISH) 已验证, 禁止重构 versus 核心代码;
2. 统一接入: 新模块通过 interface.h 定义的结构体、枚举与回调挂钩;
3. IP 外置: 联机 IP 仅允许在宏 / 配置层修改, 由张耀辉负责;
4. 分支管理: 每人 feature 分支 → 每日 push → 张恒基 review → merge main。

二、团队成员 (与开题报告 § 7.1 一致)

成员	学号	班级	负责模块	备注
张 恒 基	2024210926	2024211301	系 统 总 架 构 + 全局 集成	项目负责人
曹 佳 轩	2024210994	2024211312	多 模 态 输 入 + 驱动	尝试外设实现, 辅助前端
缪 钰	2024210996	2024211303	声 光 + GUI 重构 + UI	UI 核心
郭 志 罡	2024210937	2024211302	关 卡 体 系 + AI + 特殊 地鼠	项目核心框架搭建, 代码主要书写
张 耀 辉	2024211045	2024211302	Wi-Fi 联机 + versus	versus 核心实现
朱 辰 骏	2024211039	2024211301	存 储 + 排 行 榜 + 成 就	联机联调 + storage API

接口规范: 开题首日由张恒基编写 interface.h, 定义打击事件结构体、游戏状态枚举与各模块函数签名。Git 采用 feature 分支模式, 每人一个 feature 分支, 每日 push, 每周一 merge 到 main, 冲突由张恒基解决。

三、已完成模块（维护态）

3.1 张耀辉 — 双人对战 + Wi-Fi 联机

提示

以下功能已在 `MyWhackMole.c` 中实现并验证，进入维护态。`versus` 核心由张耀辉实现；朱辰骏参与双板联调与实机测试；后续仅维护 IP 宏配置，不做功能重构。

1. 基于 R528 开发板搭建 UDP Wi-Fi 通信框架，实现 OpenVela 打地鼠双人联机对战模块（张耀辉）；
 2. 设计 START / SCORE / FINISH 联机协议，实现游戏开始、分数与结束的实时双板同步（张耀辉）；
 3. 实现实时分数同步机制，支持双端对战数据一致更新（张耀辉）；
 4. 引入 `finish_from_peer` 标志位，解决 FINISH 消息循环触发问题，保证状态收敛（张耀辉）；
 5. 完成 A/B 双板固定 IP 与端口配置（张耀辉）；
 6. 参与双板联调与实机测试，提供一块开发板，排查 IP 配置、UDP 通信、状态不同步等问题（朱辰骏）；
 7. 双板各自全屏运行，同步分数、对局启停与 MODE 切换，不做 LVGL 分屏；
 8. 保障联机与 LEVEL 1 - 5、COMBO、黄金 / 炸弹地鼠的联机兼容；
 9. 联机 IP 宏外置，换板仅改配置，不改 `versus` 状态机。
- 已知限制： 联机锁定两台固定板 IP；换板需改 IP 配置宏后重新烧录。

3.2 已完成的公共功能

1. 五级 LEVEL 关卡系统（固定难度，待 AI 引擎扩展）；
2. 黄金地鼠（+5 分）、炸弹地鼠（-2 分）；
3. COMBO 连击奖励（郭志罡参与逻辑，已合入主线）。

3.3 缪钰 — 声光反馈与 GPIO LED（已完成 / 降级）

1. `sound_task` 独立线程（L334 - 350），击中播放 `hit.wav`；`res.zip` 中其余 7 个 wav 资源就位，待场景挂钩；
2. `led_task` GPIO LED 闪烁（L354 - 381），WS2812B 方案降级为板载 LED；
3. 游戏 UI：草地背景、锤子光标、9 洞、START/LEVEL/MODE/STATS/WIFI 按钮（L461 - 680）。

3.4 朱辰骏 — WiFi 连接可视化（已完成）

1. `wifi_ui.c`: LVGL 弹窗输入 SSID/密码, 底层 `wapi + ifup wlan0`;
2. 扫描结果保存 `/data/wifi_scan.txt`; 已集成至游戏界面 WIFI 按钮。

3.5 朱辰骏 — 统计数据存储（部分完成）

1. `storage.c`: 读写 `/data/whackmole_stats.dat`, 记录最高分、连击、联机胜率等;
2. 结算时 `storage_update_result` 自动写入 (L850 - 854); STATS 按钮弹窗展示;
3. 未实现: `littlefs`、Top-N 排行榜 Tab、成就判定 UI。

四、三人执行任务分工

4.1 曹佳轩 — 多模态输入 + 反转模式

目标：完成开题「扩展目标」，不破坏触摸与 Wi-Fi 对战。

优先级	任务	交付物	状态 / 约束
P0	物理按键 K1	GPIO1 轮询 触发 START	✓ 已完成
P0	物理按键 K2	右半区打 击映射	× 未做
P0	统一打击 事件队列	<code>input_queue.h</code> + <code>interface.h</code>	× 未做
P0	按键防抖 与多事件	短按 / 长 按 / 连击识 别	× 未做
P1	HC-SR04 挥击检测	100ms 距离 突变滤波	× 未做
P1	超声波驱 动移植	测距精度 校准	× 未做
P2	反转模式	<code>MODE_REVERSE</code> 独立模式	× 未做

优先级	任务	交付物	状态 / 约束
P2	输入精度 校准 UI	安装偏差 补偿参数	可持久化
P3	输入故障 检测	传感器超 时/断线上 报	可降级纯触摸
P3	多模态输 入联调	与闯关/联 机模式全 场景测试	配合张恒基集成

截止建议： P0 第二周末；P1 第三周中；P2 第三周末。

4.2 缪钰 — 声光反馈 + UI 界面

目标： 完成开题「亮点目标」声光联动，补齐答辩 UI。

优先级	任务	交付物	状态 / 约束
P0	音效系统	sound_task + hit.wav	✓ 框架完成；7 wav 待挂钩
P0	音效资源 整理	res.zip 8 个 wav	✓ 资源就位
P1	WS2812B 驱动	SPI 时序灯 环	× 降级为 GPIO LED
P0	声光事件 挂钩	击中触发 音效+LED	✓ 击中路径已通
P0	LVGL 游 戏 UI	草地 +9 洞 +按钮栏	✓ 已完成
P0	排行榜单 页面	Tab 切换 Top-N	× 由 STATS 弹窗代替
P1	界面视觉 升级	过渡动画/ 主题	⚠ 部分 (MiSans 字体)
P1	联机/结 算 UI	比分 +Game Over 弹窗	✓ 已完成

优先级	任务	交付物	状态 / 约束
P0	WiFi 连接 UI	wifi_ui.c 弹窗	✓ 朱辰骏负责
P2	参数持久化	亮度 / 音量 / 主题偏好	对接朱辰骏 storage API
P2	全模块调试适配	驱动兼容 / 模块联动 / 设备联调	配合张恒基第三周集成
P3	外壳视觉	灯条 / 按钮布局 + 答辩展示	第四周

截止建议： P0 第二周末；P1 第三周中；P2—P3 第四周。

4.3 朱辰骏 — 数据存储 + 排行榜 / 成就

目标： 完成开题「亮点目标」本地持久化，支撑 AI 与 UI。

优先级	任务	交付物	状态 / 约束
P0	统计数据封装	storage.c 文件读写	✓ 已完成
P0	结算数据写入	FINISH 时 storage_update_result	✓ 已对接
P1	排行榜数据 API	Top-N 查询接口	× 仅有 storage_get_data
P1	成就系统	连击 / 通关 / 胜率	× 未做
P1	littlefs 迁移	替换 fopen 方案	× 未做
P2	掉电保护与迁移	备份 / 恢复 + 版本号校验	防损坏

优先级	任务	交付物	状态 / 约束
P2	成就展示 挂钩	与缪钰 UI 协作	数据层/展示层分离
P3	数据可视化	胜率/能力 曲线/关卡 完成度	答辩加分
P3	存储压力 测试	频繁读写 + 并发场景	配合集成联调
P4	Wi-Fi 上 传	云端同步	可选

截止建议： P0 第二周末；P1 第三周中；P2 第三周末。

4.4 未完成功能与答辩应对

功能	状态	答辩话术
HC-SR04 挥 击	×	设计已完成，驱动调试中；当前触摸+K1 可完整演示
WS2812B 灯 环	降级	SPI 时序未调通，已用 GPIO LED 保证击中反馈
排行榜 Tab	×	STATS 弹窗展示历史最佳与联机胜率，数据已持久化
AI 动态难度	×	五级固定难度表已可玩，AI 为加分扩展
versus IP 外置	×	双板联机已验证，换板改 L1103 宏即可
8 音效全挂 钩	⚠	框架+资源就绪，击中音效可现场演示，其余待扩展

五、统筹与协助

5.1 张恒基 — 系统总架构 + 全局集成 + 联调

优先级	任务	说明
P0	维护 interface 结构体	枚举/回调规范
P0	主菜单 + 模式框架	单机闯关 / Wi-Fi 联机 / 选关入口
P1	第三周集成联调	合并三支，解决 mutex/栈/线程冲突
P1	全局容错	外设异常/联机失败/断线重连提示
P1	联机演示脚本	双板对战流程 + 答辩话术
P2	性能优化	内存/延迟/帧率排查
P2	答辩演示脚本	必做 + 加分演示顺序 + 备用方案

5.2 郭志罡 — 关卡难度体系 + 特殊地鼠 + AI

1. 维护 LEVEL 1 - 5 五关参数表，定义每关刷新间隔、停留时长、同屏数量、速度与特殊地鼠概率；
2. 完善炸弹、黄金地鼠与 COMBO 逻辑，与闯关/联机计分深度挂钩；
3. 设计各关难度曲线与通关条件，配合张恒基完成闯关流程联调；
4. 维护长度 10 的击打结果环形缓冲区，为 AI 引擎提供采样数据；
5. 每 5 秒计算命中率、反应时间、连击数 → 能力分（0—100），查表调节难度；
6. 可选：在关卡表基础上实现 AI 微调算法，支持固定难度 + 自适应双模式；
7. 统计各关通关数据与玩家表现，对接朱辰骏存储模块。

六、模块依赖与协作关系

依赖流向

曹佳轩（输入队列）→ 张恒基（游戏主循环）

缪钰（声光/UI）← COMBO / LEVEL / FINISH 事件

朱辰骏（storage）→ 缪钰（读榜 UI）+ 郭志罡（关卡表）

张耀辉（versus）→ 冻结，负责 IP 外置与联机演示

协作节点

朱辰骏 ↔ 缪钰：storage.h 排行榜 API + 排行榜单页面 LVGL

郭志罡 ↔ 朱辰骏：关卡参数表格式

曹佳轩 ↔ 张恒基：hit_event_t + mq 队列规范

七、代码合并约定

规则	内容
基准	以当前 MyWhackMole.c 为准
冻结	versus / START / SCORE / FINISH 不重构
接入	新功能走 interface.h 事件回调
分支	feature/姓名-模块 → review → main
联调	第三周全员合并，张恒基解决冲突

八、时间线与交付节点

时间	交付要求
第 2 周后半	曹：按键+队列 缪：音效+GUI 主框架+排行榜页 朱：littlefs+排行 API 张恒基：interface.h 张耀辉：versus + IP 外置
第 3 周	曹：HC-SR04 缪：WS2812B+GUI 定稿 朱：成就+排行 API 完善 张+郭：AI 难度 全员联调
第 4 周	反转模式 / 外壳 / Bug 修复 / 答辩视频 / 结题材料

必做保底（5 月 4 日前）： 按键 + 音效 + 排行榜 + WiFi 对战

加分冲刺（5 月 11 日前）： 超声波 + WS2812B + 排行榜 + GUI 重构定稿

九、总结

本分工报告以《开题报告》§7 为最终分工依据。截至 2026-06-08：张耀辉 versus 已验收；缪钰完成 UI/音效框架/GPIO LED；朱辰骏完成 `wifi_ui.c` 与 `storage.c` 文件持久化；郭志罡完成关卡/特殊地鼠；曹佳轩 K1 部分可用。超声波、WS2812B、排行榜 Tab、AI 难度与 IP 外置为后续待补项。详细实现分析见《结题报告》(`conclusion.typ`)。